CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

ANALYSE ET MODÉLISATION DES MÉCANISMES

THÉORIE DES MÉCANISMES

TD

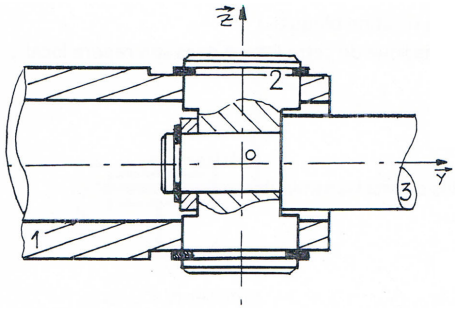
Compétences visées: B2-17, B2-18

v1.3 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

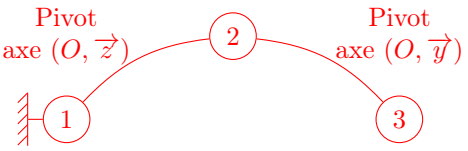
ASSOCIATION DE LIAISONS

1 Articulation



Un tube **1** est en liaison avec un axe **2**, lui-même en liaison avec une tige **3** suivant le dessin ci-contre.

Question 1 Établir le graphe des liaisons. Comment sont associées ces 2 liaisons ?



Les 2 liaisons sont en série

Question 2 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V^z_{O,2/1} \end{array}\right\}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & 0 \end{array}\right\}_{O,b}$$

Question 3 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{2/3}$.

$$\{\mathcal{V}_{3/2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & V^y_{O,3/2} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{32} & L_{32} \\ Y_{32} & 0 \\ Z_{32} & N_{32} \end{array}\right\}_{O,b}$$

Question 4 En déduire le torseur de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{1/3}$. Quelle est cette liaison ?

Les 2 liaisons sont **en série**.

Approche cinématique

CC BY NC SA

On additionne les torseurs : $\{\mathcal{V}_{3/1}\}_O = \{\mathcal{V}_{3/2}\}_O + \{\mathcal{V}_{2/1}\}_O$

D'où : $\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{3/2}^{y} & 0 \\ \omega_{2/1}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$ $\Rightarrow$ liaison sphérique à doigt de centre O (rotation bloquée en $\overrightarrow{x}$)

Approche statique

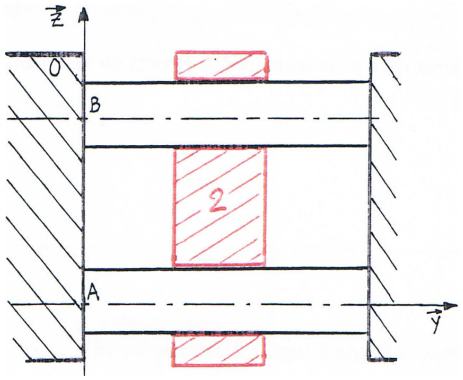
On égalise les torseurs : $\{\mathcal{T}_{3\to1}\}_O = \{\mathcal{T}_{3\to2}\}_O = \{\mathcal{T}_{2\to1}\}_O$ $\Rightarrow$ $M_{21} = N_{32} = 0$

D'où : $\{\mathcal{T}_{3\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{31} & L_{31} \\ Y_{31} & 0 \\ Z_{31} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$ $\Rightarrow$ liaison sphérique à doigt de centre O (rotation bloquée en $\overrightarrow{x}$)

Question 5 Cette liaison est-elle isostatique ?

Chaîne ouverte : toujours isostatique

2 Double guidage cylindrique



Un bâti **0** est muni de 2 colonnes cylindriques d'axes $(A, \overrightarrow{y})$ et $(B, \overrightarrow{y})$ et d'entraxe $e = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{z}$. Un coulisseau **2** est en liaison avec ces 2 colonnes.

Question 6 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{2/0}^{A}$ (d'axe $(A, \overrightarrow{y})$).

$\left\{\mathcal{V}_{2/0}^{A}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{y_A} & V_{y_A} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A,b}$ et $\{\mathcal{T}_{2\to0}^{A}\} = \begin{Bmatrix} X_A & L_A \\ 0 & 0 \\ Z_A & N_A \end{Bmatrix}_{A,b}$

Question 7 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{2/0}^{B}$ (d'axe $(B, \overrightarrow{y})$).

$\left\{\mathcal{V}_{2/0}^{B}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{y_B} & V_{y_B} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$ et $\{\mathcal{T}_{2\to0}^{B}\} = \begin{Bmatrix} X_B & L_B \\ 0 & 0 \\ Z_B & N_B \end{Bmatrix}_{B,b}$

Question 8 En déduire le torseur de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{2/0}$. Quelle est cette liaison ?

Les 2 pivots glissants entre **1** et **2** sont **en parallèle**.

Approche cinématique

On déplace les 2 torseurs en A : $\overrightarrow{V_{A\in2/0}} = \overrightarrow{V_{B\in2/0}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = -e\,\omega_{y_B}.\overrightarrow{x}$

On égalise les torseurs : $\{\mathcal{V}_{2/0}\}_A = \left\{\mathcal{V}_{2/0}^{A}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}_{2/0}^{B}\right\}_A$

CC BY NC SA

Soit : $\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \omega_{y_A} & V_{y_A} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{A,b} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & -e\,\omega_{y_B} \\ \omega_{y_B} & V_{y_B} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{B,b} \Rightarrow \omega_{y_B} = 0$

D'où : $\boxed{\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & V^{y}_{O,2/1} \\ 0 & 0 \end{array}\right\}_{O,b}}$ $\Rightarrow$ liaison $\boxed{\text{glissière de direction } \overrightarrow{y}}$

Approche statique

On déplace les 2 torseurs en A : $\overrightarrow{M_{A,2\to0}} = \overrightarrow{M_{B,2\to0}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{2\to0}} = eX_B.\overrightarrow{y}$

On additionne les torseurs : $\{\mathcal{T}_{2\to0}\} = \{\mathcal{T}^{A}_{2\to0}\} + \{\mathcal{T}^{B}_{2\to0}\}$

D'où : $\boxed{\{\mathcal{T}^{eq}_{2\to0}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_A + X_B & L_A + L_B \\ 0 & eX_B \\ Z_A + Z_B & N_A + N_B \end{array}\right\}_{O,b}}$ $\Rightarrow$ liaison $\boxed{\text{glissière de direction } \overrightarrow{y}}$

Question 9 Cette liaison est-elle isostatique ?

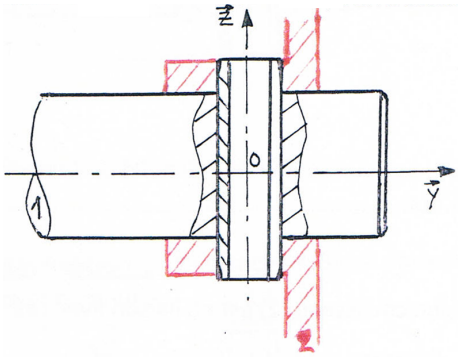
Approche cinématique

$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 0 \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 2 \times 2 = 4 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 3} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 3}}$

Approche statique

$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 0 \\ E_s = 6 \times 1 = 6 \\ I_s = 2 \times 4 = 8 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - E_s + I_s = 3} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 3}}$

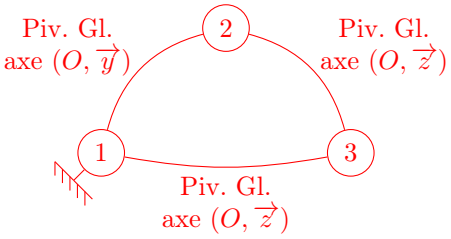
3 Accouplement par goupille



3.1 Version 1

Un arbre **1** (⌀20) est en liaison avec une poulie **2** (de largeur 22) par l'intermédiaire d'une goupille élastique **3** (⌀8).

Question 10 Établir le graphe des liaisons.



Question 11 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{2/1}^{y} & V_{O,2/1}^{y} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ 0 & 0 \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 12 Définir le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$.

$$\{\mathcal{V}_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/2}^{z} & V_{O,3/2}^{z} \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & L_{32} \\ Y_{32} & M_{32} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 13 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/3}$.

$$\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/1}^{z} & V_{O,3/1}^{z} \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{31} & L_{31} \\ Y_{31} & M_{31} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 14 En déduire le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison équivalente entre **1** et **2**. Quelle est cette liaison ?

Tout d'abord, l'association en série des 2 pivots glissants d'axe $(O, \vec{z})$ forme une liaison pivot glissant $\mathscr{L}'_{1/2}$ de même axe (immédiat).

On note : $\left\{\mathcal{V}'_{2/1}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_y & V_x \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$ et $\left\{\mathcal{T}'_{2\to1}\right\} = \begin{Bmatrix} X_O & L_O \\ Y_O & M_O \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$

Les 2 pivots glissants entre **1** et **2** sont alors **en parallèle**.

Approche cinématique

On égalise les torseurs : $\left\{\mathcal{V}^{eq}_{2/1}\right\}_O = \left\{\mathcal{V}'_{2/1}\right\}_O = \{\mathcal{V}_{2/1}\}_O \Rightarrow \begin{cases} \omega_{2/1}^{y} = \omega_y = 0 \\ V_{O,2/1}^{y} = V_y = 0 \end{cases}$

D'où : $\left\{\mathcal{V}^{eq}_{2/1}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b} \Rightarrow$ liaison encastrement

Approche statique

On additionne les torseurs : $\{\mathcal{T}^{eq}_{2\to1}\}_O = \{\mathcal{T}_{2\to1}\}_O + \left\{\mathcal{T}'_{2\to1}\right\}_O$

D'où : $\{\mathcal{T}^{eq}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21}+X_O & L_{21}+L_O \\ Y_O & M_O \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{O,b} \Rightarrow$ liaison encastrement

Question 15 Cette liaison est-elle isostatique ?

Approche cinématique

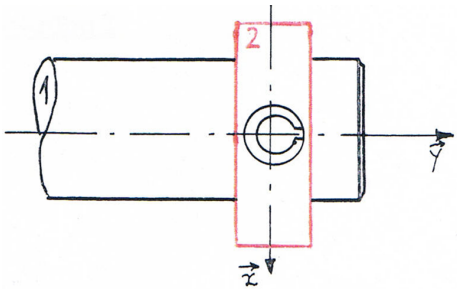
$$\left.\begin{array}{l} m_u = 0 \\ m_i = 2 \quad (\omega_{3/1}^{y} \text{ et } V_{O,3/1}^{y}) \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 6 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 2} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 2}}$$

Approche statique

$$\left.\begin{array}{l} m_u = 0 \\ m_i = 2 \quad (\omega_{3/1}^{y} \text{ et } V_{O,3/1}^{y}) \\ E_s = 6 \times 2 = 12 \\ I_s = 3 \times 4 = 12 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - E_s + I_s = 2} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 2}}$$

3.2 Version 2

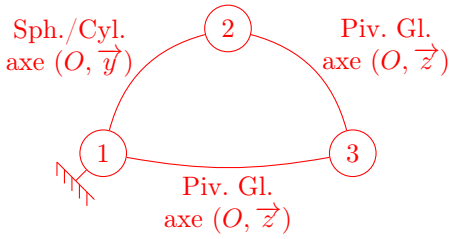
Un arbre **1** (⌀20) est en liaison avec une poulie **2** (de largeur 10) par l'intermédiaire d'une goupille élastique **3** (⌀8).



Question 16 Établir le graphe des liaisons.

Le graphe des liaisons est identique à celui de la version 1, à ceci près que le modèle de $\mathscr{L}_{2/1}$ change. En effet, pour le guidage :

$\dfrac{L}{D} = \dfrac{10}{80} < 0,5 \quad \Rightarrow \quad$ liaison sphère/cylindre (linaire annulaire).



Question 17 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{2/1}^{x} & 0 \\ \omega_{2/1}^{y} & V_{O,2/1}^{y} \\ \omega_{2/1}^{z} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 18 Définir le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$.

$$\{\mathcal{V}_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/2}^{z} & V_{O,3/2}^{z} \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & L_{32} \\ Y_{32} & M_{32} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 19 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/3}$.

$$\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/1}^z & V_{O,3/1}^z \end{Bmatrix}_{O,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_{31} & L_{31} \\ Y_{31} & M_{31} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$$

Question 20 En déduire le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison équivalente entre **1** et **2**. Quelle est cette liaison ?

Tout d'abord, l'association en série des 2 pivots glissants d'axe $(O,\vec{z})$ forme une liaison glissière $\mathscr{L}'_{1/2}$ de même axe (immédiat).

On note : $\left\{\mathcal{V}'_{2/1}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_y & V_x \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$ et $\left\{\mathcal{T}'_{2\to1}\right\} = \begin{Bmatrix} X_O & L_O \\ Y_O & M_O \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}$

Les 2 pivots glissants entre **1** et **2** sont alors **en parallèle**.

Approche cinématique

On égalise les torseurs : $\left\{\mathcal{V}_{2/1}^{eq}\right\}_O = \left\{\mathcal{V}'_{2/1}\right\}_O = \{\mathcal{V}_{2/1}\}_O \Rightarrow \begin{cases} \omega_{2/1}^x = \omega_{2/1}^y = \omega_y = 0 \\ V_{O,2/1}^y = V_y = 0 \end{cases}$

D'où : $\boxed{\left\{\mathcal{V}_{2/1}^{eq}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{1/2}^z & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}}$ $\Rightarrow$ liaison $\boxed{\text{pivot d'axe } (O,\vec{z})}$

Approche statique

On additionne les torseurs : $\{\mathcal{T}_{2\to1}^{eq}\}_O = \{\mathcal{T}_{2\to1}\}_O + \left\{\mathcal{T}'_{2\to1}\right\}_O$

D'où : $\boxed{\{\mathcal{T}_{2\to1}^{eq}\} = \begin{Bmatrix} X_{21}+X_O & L_O \\ Y_O & M_{32} \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_{O,b}}$ $\Rightarrow$ liaison $\boxed{\text{pivot d'axe } (O,\vec{z})}$

Question 21 Cette liaison est-elle isostatique ?

Approche cinématique

$$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 2 \quad (\omega_{3/1}^y \text{ et } V_{O,3/1}^y) \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 2\times2 + 1\times4 = 8 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 1} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 1}}$$

Approche statique

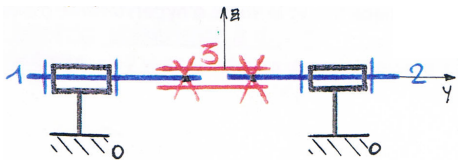
$$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 2 \quad (\omega_{3/1}^y \text{ et } V_{O,3/1}^y) \\ E_s = 6\times2 = 12 \\ I_s = 2\times4 + 1\times2 = 10 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - E_s + I_s = 1} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 1}}$$

3.3 Conclusion

Question 22 Quelle association (version 1 ou 2) doit-on privilégier en construction ?

On doit privilégier la solution 1, qui évite le léger rotulage dû à la portée trop courte entre la poulie et l'arbre. L'accouplement est alors plus rigide.

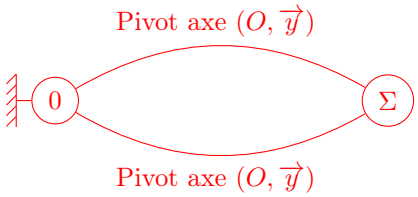
4 Accouplement de 2 arbres par manchon



2 arbres de même axes sont liés par un manchon **3** encastré sur **1** et sur **2** suivant le schéma ci-contre.

Question 23 Établir le graphe des liaisons. La liaison est-elle isostatique ?

On pose $\Sigma = \{\mathbf{1}+\mathbf{2}+\mathbf{3}\}$

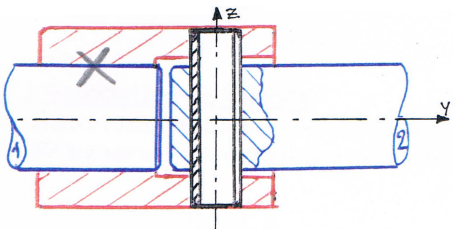


Calcul de l'hyperstatisme (approche cinématique)

$$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 0 \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 2 \times 1 = 2 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 5} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 5}}$$

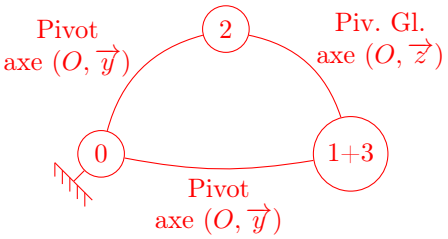
Pour réduire l'hyperstatisme,2 réalisations sont proposées :

4.1 Réalisation 1



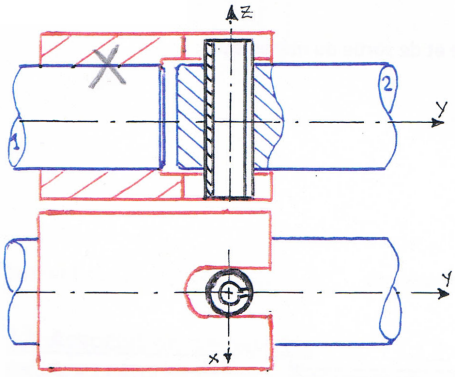
Le manchon 3 est encastré sur **1**, mais est avec jeu radial sur **2**. Une goupille traverse **3** et **2**.

Question 24 Établir le graphe des liaisons. Cette solution est-elle isostatique ?



Calcul de l'hyperstatisme (approche cinématique)

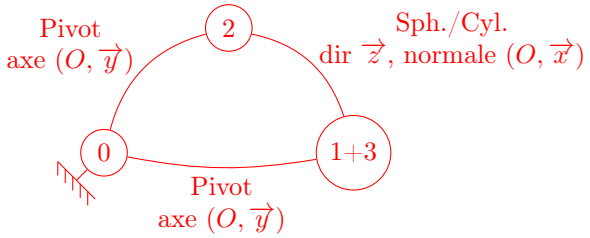
$$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 0 \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 2 \times 1 + 1 \times 2 = 4 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 3} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 3}}$$



4.2 Réalisation 2

Le manchon **3** est encastré sur **1**, avec un jeu radial sur **2**. Une goupille liée à **2** est en contact avec **3** par une rainure.

Question 25 Établir le graphe des liaisons. Cette solution est-elle isostatique ?



Calcul de l'hyperstatisme (approche cinématique)

$$\left.\begin{array}{l} m_u = 1 \\ m_i = 0 \\ \gamma = 1 \\ E_c = 6\gamma = 6 \\ I_c = 2 \times 1 + 1 \times 4 = 4 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{h = m - I_c + E_c = 1} \Rightarrow \boxed{\text{hyperstatique de degré 1}}$$

Question 26 Proposer 1 solution isostatique de transmission du mouvement de rotation entre **1** et **2**, en utilisant le manchon lié par goupilles aux arbres.

Il suffit de combiner les 2 solutions précédentes.